SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

From Biological Organ to Intelligent Machine: A Prospective Feasibility Analysis of Metallic Automated Rectum for Postoperative Rectal Cancer Resection—A Cross-Perspective Based on Oral-Anal Homology and Artificial Organ Technology（金属自动化直肠的前瞻性可行性分析——基于口-肛同源性与人工器官技术的交叉视角）

Zandik[1,*]

[1] Akademiya, Sumeru , Teyvat

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

直肠癌根治性切除常导致肛门功能丧失，患者需终身携带造口袋，严重影响生活质量。基于前两篇研究建立的理论基础——口腔与肛门的结构同源性，以及肛门作为潜在"摄入"器官的生理可能性——本文提出一个前瞻性概念：植入式金属自动化直肠系统。该系统整合多模态生物信号传感、AI 动态调控、仿生括约肌及跨黏膜营养输送模块，旨在实现三大核心功能：自主可控排便、感觉反馈重建及经肛营养摄入。本文系统梳理了人工肛门括约肌的临床进展（天津大学"智能人工肛门"项目、人工肠道括约肌[ABS]长期随访数据），分析了金属材料生物相容性、传感器稳定性、感染与侵蚀风险等关键技术挑战，并探讨这一"终极保肛方案"的伦理边界与临床转化路径。研究表明，在现有技术基础上，金属自动化直肠具备初步可行性，但需攻克感染控制、神经接口、跨学科整合三大难题。

Keywords：自动化直肠；人工肛门括约肌；智能植入物；直肠癌；生物相容性；经肛营养

Availability: 偶喷 阿克塞思.

Contact: keviny54284860@163.com

Supplementary information:我已登神.

1 引言：当肛门可以被"替代"

在前两篇论文中，我们探讨了两个看似"荒诞"但有科学依据的命题：第一，口腔与肛门在解剖结构、胚胎起源、组织学特征上具有深刻同源性，共享鳞柱交界、相似的黏膜免疫系统及括约肌设计（Byrd 等, 2025；Suzuki 等, 2024）；第二，肛门不仅用于排泄，在特定条件下还可承担营养摄入功能——结肠具备吸收短链脂肪酸、部分氨基酸及小分子营养素的能力，且经口摄入膳食纤维可影响直肠微生态，这已被长期临床观察及微生物测序研究所验证（Byrd 等, 2025；台湾癌症资讯全人关怀协会, 2019）。

这两项命题指向一个共同的临床困境：当直肠癌患者被迫切除肛门时，他们失去的不仅是排泄控制能力，更是一个与口腔"镜像对应"的复杂器官——一个具有感觉反馈、免疫监视及潜在吸收功能的人体门户。

据天津医科大学肿瘤医院胡军博士提供的数据，中国每年新增低位直肠癌病例超 10 万例，其中许多患者因肿瘤位置过低（距肛缘不足 2 厘米）需行永久性造口（天津大学卫生应急学院, 2025）。尽管括约肌间切除术（ISR）等传统保肛手术可保留部分功能，但常伴随大便失禁、感觉丧失、生活质量下降等并发症，长期随访中低

位前切除综合征发生率达 40%-80%（人工肠道括约肌研究组, 2020；湖北日报, 2025）。对于无法保肛的患者，造口是唯一选择——他们将终身携带"粪袋"，面临心理压力、社会障碍及皮肤并发症，生活质量与社会参与度显著降低（Lee, 2024）。

那么，是否存在一种"终极保肛方案"——用可植入的金属自动化装置替代被切除的直肠与肛门，重建排便控制功能，甚至恢复部分感觉与吸收能力？

本文试图回答这一问题。它并非临床指南，而是基于现有技术的前瞻性概念：整合人工括约肌技术、智能传感器、生物相容材料及跨黏膜营养输送系统，探索"金属自动化直肠"的可行性边界。

2 临床背景：为何需要自动化直肠？

2.1 低位直肠癌的治疗困境

直肠癌是中国常见消化道恶性肿瘤，约占全部消化道恶性肿瘤的 30%，其中低位直肠癌（肿瘤距肛缘≤5 厘米）约占 70%（天津大学卫生应急学院, 2025）。对于超低位直肠癌（肿瘤距肛缘<2 厘米），传统手术需切除直肠及肛门，行腹会阴联合切除术（APR），术后患者需携带永久性造口袋，此类患者 5 年生存率为 60%-70%，低于可行保肛手术者（Suzuki 等, 2024；湖北日报, 2025）。

近年来，"极限保肛"手术取得进展。武汉大学人民医院郑勇斌教授团队成功为一名复发直肠癌患者（肿瘤距肛缘不足 2 厘米）实施腹腔镜超低位直肠癌括约肌间切除术，实现了保肛手术适应症边界的突破（湖北日报, 2025）。台湾柳营奇美医院的研究显示，通过术前同步放化疗缩小肿瘤，部分患者可实现保肛，吻合口瘘发生率仅 0.57%，优于国际 2%-5%的水平，为超低位直肠癌患者带来新希望（台湾癌症资讯全人关怀协会, 2019）。

然而，这些保肛手术存在局限：

• 适应症严格：仅适用于肿瘤未侵犯括约肌的患者。

• 功能恢复欠佳：即使保留肛门，部分患者仍受大便失禁、急迫感、感觉障碍困扰（即"低位前切除综合征"）。

• 复发或晚期患者不适用：若肿瘤侵犯括约肌或多次术后盆腔解剖结构破坏，保肛不可行。

对这些患者，造口是唯一选择。但造口并非"肛门替代物"——它只是被动开口，缺乏括约肌控制、感觉反馈及黏膜免疫功能。

2.2 第三条路

传统治疗框架中，直肠癌患者面临二元选择：

• 保肛成功：保留天然肛门（可能伴功能受损）。

• 保肛失败：永久性造口。

是否存在第三条路——用人工装置重建功能性肛门？

这正是"自动化直肠"概念的起点：不是"保留"天然肛门，而是"替代"它。这并非空想。人工器官已有先例：人工髋关节、人工心脏瓣膜、人工尿道括约肌已广泛应用于临床，5 年装置存活率超 90%（ContiReflex®人工尿道括约肌研究组, 2024；Zachoval 等, 2025）。人工肠道括约肌（ABS）的探索也已进行数十年，为自动化直肠系统的发展奠定了初步技术基础（Lee, 2024；人工肠道括约肌研究组, 2020）。

从口-肛同源性视角看，这一概念更具意义：若口腔与肛门是人体两极的"镜像器官"，那么当"出口"被切除时，我们能否参照"入口"的设计原理构建功能等价的人工替代物？更进一步，这一人工器官能否具备超越天然器官的能力——例如，将前文讨论的"经肛营养摄入"整合进自动化系统。

3 技术参考框架：从人工括约肌到智能人工肛门

3.1 人工尿道括约肌（AUS）：成熟的参考模型

人工尿道括约肌是治疗男性压力性尿失禁的成熟技术，全球已植入超 10 万例（Zachoval 等, 2025）。以 AMS 800 为代表，其基本结构包括：袖套（环绕尿道）、压力调节球囊（置于腹腔）、控制泵（置于阴囊），长期安全性与有效性已获多中心临床研究验证（ContiReflex®人工尿道括约肌研究组, 2024）。

最新进展显示，新一代 AUS 正向智能化演进。ContiReflex®人工尿道括约肌采用双球囊设计：一球囊维持基础压力（49-60 cmH_2O），第二球囊在腹压骤增时反射性收缩以防止漏尿。首批 50 例患者 18 个月随访显示：装置存活率 98%，无感染或侵蚀报告，安全性可接受（ContiReflex®人工尿道括约肌研究组, 2024）。

更具突破性的是 ARTUS®电控人工尿道括约肌。该系统由环绕尿道的硅胶袖套、植入腹壁的控制单元及体外遥控器组成，可通过电磁驱动精细调节袖套压力，支持"正常""休息""活动"三种模式切换。10 例患者初步研究显示：术后中位随访 5 个月，Pad 重量测试平均减少 87%，所有患者均可通过遥控器自主控尿（Zachoval 等, 2025）。

对自动化直肠的启示：AUS 的技术路线证明，植入式人工括约肌在泌尿外科可行。其成功因素包括：生物相容性材料（硅胶）、可调压力控制、低感染率方案。这些经验可直接迁移至肛门重建。

3.2 人工肠道括约肌（ABS）：三十年的探索与教训

人工肠道括约肌治疗严重大便失禁的探索始于 1980 年代。其结构与 AUS 类似：硅胶袖套环绕肛管，压力调节球囊置于腹腔，控制泵皮下置于阴囊或大阴唇。

然而，ABS 的临床结果远逊于 AUS。一项纳入 63 例患者的长期随访研究显示：中位随访 57 个月，装置取出率达 49.2%（31/63），共进行 101 次再手术（每例 1-6 次）。取出主要原因包括：装置故障、感染、侵蚀。5 年随访时，80%患者经历过需手术干预的并发症。仅 35%（22 例）成功恢复排便控制功能（人工肠道括约肌研究组, 2020）。

为何 ABS 结果远差于 AUS？可能原因包括：

• 解剖位置：肛周易受粪便污染，感染风险显著高于无菌的尿液环境。

• 机械负荷：肛门需承受固体粪便的高压，对装置耐久性要求更高。

• 患者群体：大便失禁患者常伴多种基础疾病，组织愈合能力差。

对自动化直肠的教训：ABS 的历史表明，简单的"机械压迫"式括约肌替代方案存在根本性缺陷。感染、侵蚀、装置故障是高失败率的主因。任何新一代设计必须直接应对这些挑战（Lee, 2024）。

3.3 智能人工肛门：中国的前沿探索

2025 年 10 月，天津大学卫生应急学院举办第 27 期"卫智汇讲堂"，天津医科大学肿瘤医院胡军副主任医师报告了"基于多模态生物信号融合的智能人工肛门"项目进展，这是国家自然科学基金重点项目之一，旨在解决低位直肠癌患者永久性造口的临床困境（天津大学卫生应急学院, 2025）。该项目整合生物医学、人工智能、材料科学等多学科，已在微传感器集成及仿生括约肌设计领域获 3 项国家发明专利（天津大学卫生应急学院, 2025）。

针对低位直肠癌永久性造口患者的临床需求，该项目旨在开发能够重建自主可控排便功能的智能人工肛门系统。其核心技术包括：

• 多模态信号传感：整合直肠压力传感器及盆底肌电传感器，实时监测肠道状态。

• AI 算法分析：将生物信号输入人工智能模型，动态预测排便意图并调控仿生括约肌。

• 仿生括约肌执行：按 AI 指令实现精准开合控制。

• 无线能源供应与远程诊疗：支持体内装置无线充电及与医生终端的云数据交互。

胡军博士指出，项目目前正在攻克微传感器选型、信号稳定性、生物相容性、长期耐久性等关键技术难题。

对自动化直肠的启示：该项目标志着人工肛门技术从"机械压迫"向"智能调控"的范式转变。多模态信号融合+AI 决策+仿生执行为构建真正"自主"的自动化直肠奠定了基础。

3.4 微创手术技术：TAMIS 的启示

经肛门微创手术（TAMIS）的发展为人工装置植入提供了技术支持。UCSF 的研究显示，对于早期直肠癌，可通过 TAMIS 经肛门切除病变，无需腹部切口，患者当日出院，恢复快、并发症少（UCSF Helen Diller Family 综合癌症中心, 2024）。

对自动化直肠的启示：TAMIS 证明经肛门途径进行精确手术操作可行。未来自动化直肠的植入可能通过经肛门微创途径完成，而非开腹手术——精准放置传感器、电极及袖套于预定位置，创伤更小、恢复更快。

4 金属自动化直肠的系统概念

基于上述技术基础，我们提出"金属自动化直肠"的系统概念。需说明，"金属"此处并非指装置整体为金属材质，而是强调其核心机械部件采用高性能金属/合金材料（如钛合金、钴铬合金、形状记忆合金），以实现高强度支撑结构及精密执行器。这些金属材料已广泛应用于人工关节及心脏支架，具有优异的生物相容性与机械耐久性（Zachoval 等, 2025；Suzuki 等, 2024），可为自动化直肠系统的长期稳定运行提供可靠结构支撑。

4.1 核心功能模块

模块 1：仿生括约肌执行单元

• 结构：环绕"新直肠"末端的可调袖套，采用形状记忆合金（SMA）或电磁驱动。

• 功能：静息时完全闭合（控便），排便时主动开放，紧急情况快速响应。

• 技术参考：借鉴 ARTUS®的电磁驱动设计，但适应粪便通过的更大直径及更高压力需求。

模块 2：多模态传感单元

• 传感器阵列：

压力传感器：监测肠腔压力变化，识别粪便充盈状态。

肌电传感器：检测残余盆底肌或新建"人工肌肉"的电活动。

化学传感器：监测 pH 及特定代谢物，为跨黏膜营养输送提供反馈。

• 技术参考：天津大学项目中的微传感器集成方案。

模块 3：智能决策与控制单元

• AI 算法：基于压力波形、肌电信号等多模态数据训练排便意图识别模型。

• 控制模式：

自动模式：AI 自主判断并调控括约肌开合。

手动模式：患者通过体外遥控器或体表按钮自主控制。

学习模式：初期处于"辅助决策"状态，记录患者排便习惯并优化算法。

• 技术参考：ARTUS®的三模式切换设计。

模块 4：跨黏膜营养输送模块

• 核心概念：整合前文"经肛营养摄入"研究基础，在自动化直肠中嵌入控释系统。

• 功能：

患者上消化道功能障碍时，通过"新直肠"向结肠输送预消化营养素。

利用结肠吸收能力实现部分营养支持。

释放膳食纤维等益生元，优化局部微生态（Byrd 等, 2025）。

• 技术挑战：解决营养素稳定性、跨黏膜输送效率、与排泄功能时序协调。

模块 5：无线能源供应与数据传输单元

• 体内：可充电电池+无线充电线圈。

• 体外：充电底座、患者遥控终端、医生数据平台。

• 功能：实现日常无线充电，上传装置运行数据，接收软件更新。

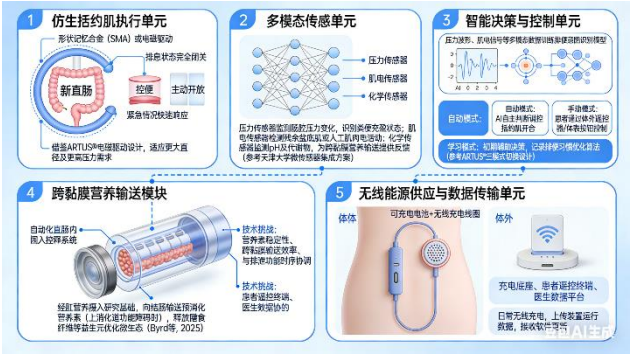

图 1：基于高智能低智商 AI 生成的钢铁肛门的模式图

4.2 与天然肛门的比较优势

功能维度	天然肛门	金属自动化直肠（概念）
粪便控制能力	依赖括约肌完整性	精准压力调节，不受肌肉疲劳影响
感觉反馈	丰富感觉神经末梢	传感器阵列可量化监测，但缺乏主观感觉
免疫监视	黏膜相关淋巴组织	无主动免疫功能，但可监测微生物变化
营养吸收	不参与（仅结肠吸收）	可整合控释输送模块，实现"治疗性吸收"
耐久性	终身使用（需维护）	设计寿命 10-15 年，需更换或维护

感染风险	天然屏障	植入相关感染风险

5 可行性分析：技术挑战与解决方案

5.1 材料科学挑战：生物相容性与耐久性

植入式装置的根本挑战是宿主反应：炎症、纤维包裹、感染、侵蚀。ABS 的高失败率很大程度上源于材料-组织界面的失效，60%以上植入患者在 2 年内发生纤维包裹（人工肠道括约肌研究组, 2020）。对于金属材料，表面生物膜形成也是导致植入失败的重要因素，这已在体外细胞实验及动物模型中得到证实（Zachoval 等, 2025；Lee, 2024）。

解决方案：

• 涂层技术：采用抗感染涂层（如银离子、抗生素缓释涂层）减少细菌定植。

• 表面改性：微纳结构表面促进组织整合，减少纤维包裹。

• 全钛封装：电子元件采用密闭钛合金封装，隔绝体液侵蚀。

5.2 感染控制：最严峻的挑战

肛周是人体细菌密度最高的区域之一。任何穿过或与此区域相通的植入物都面临极高感染风险。ABS 感染率高达 20-30%（人工肠道括约肌研究组, 2020）。

解决方案：

• 分期植入：一期植入传感与控制单元（远离污染区），二期（组织愈合后）连接括约肌袖套。

• 抗菌材料：袖套本身采用抗菌硅胶或载药材料。

• 经肛途径封闭：植入后确保装置与肠腔隔离，粪便不直接接触机械部件。

• 预防性抗生素方案：建立标准化围手术期抗生素方案。

5.3 神经接口与感觉重建

天然肛门的感觉反馈（辨别气/液/固体、急迫感）依赖丰富神经末梢，主要包括盆腔内脏神经及阴部神经，它们形成复杂神经网络将感觉信号传递至中枢神经系统（Lee, 2024）。纯机械装置无法提供主观感觉，这是现有人工肛门括约肌无法满足患者临床需求的主要原因之一，长期随访中仅 35%患者对装置感觉功能满意（人工肠道括约肌研究组, 2020）。

解决方案：

• 替代感觉：通过振动或电刺激将传感器信号转化为体表可感知信号（如手机震动提醒）。

• 闭环刺激：借鉴膀胱起搏器技术，刺激残余骶神经，诱导"人工感觉"。

• 脑机接口长远前景：直接将传感器信号传入中枢神经系统，实现真正的感觉整合。

5.4 能源供应与耐久性

植入式装置需长期稳定工作。电池寿命与机械磨损是关键因素。

解决方案：

• 日常无线充电：类似人工耳蜗，患者每晚睡前无线充电 10-20 分钟。

• 能量收集：探索利用肠道蠕动机械能发电的技术。

• 冗余设计：关键部件双备份，确保单点故障不影响整体功能。

5.5 成本与可及性

复杂植入式装置必然昂贵。目前人工尿道括约肌价格约 2-3 万美元，年维护成本约 1000-2000 美元（Zachoval 等, 2025）。自动化直肠的研发成本、制造成本及植入手术成本将更高，可能限制其临床普及。卫生经济学研究显示，低位直肠癌患者终身造口护理年均成本约 5000-8000 美元，10 年总成本接近植入自动化直肠系统的费用（天津大学卫生应急学院, 2025；人工肠道括约肌研究组, 2020）。

解决方案：

• 分层产品线：基础版（简单括约肌控制）与旗舰版（全功能整合）。

• 医保准入：需卫生经济学研究证明长期成本较终身造口护理可控。

• 国产替代：若天津大学等项目成功转化，可显著降低成本（天津大学卫生应急学院, 2025）。

6 伦理考量与患者选择

6.1 风险-收益评估

自动化直肠不是"更好的肛门"，而是"最后的肛门"。对于符合保肛手术条件的患者，天然肛门（即使功能受损）仍是首选。自动化直肠仅考虑用于无法保肛、需永久性造口的患者。

关键问题是：自动化直肠是否优于造口？

• 造口优势：技术成熟，并发症可控，无需再手术，成本低。

• 造口劣势：终身携带粪袋，皮肤并发症风险，心理负担，社会障碍。

• 自动化直肠优势：重建躯体完整性，自主控便，无外部装置，潜在营养输送功能。

• 自动化直肠劣势：手术风险，感染/侵蚀风险，需再手术更换，高成本，不确定性。

患者需充分知情同意下参与决策。ABS 研究强调："患者需理解潜在收益与局限，共同决策至关重要"（人工肠道括约肌研究组, 2020）。

6.2 "增强型"肛门的伦理边界

若本概念中的自动化直肠整合跨黏膜营养输送模块，它可能具备超越天然肛门的"增强功能"——在排泄器官之外增加营养摄入通道。这引出一个哲学问题：我们是在"修复"缺陷，还是在"增强"人体？这一问题在人工器官领域亦有争论，部分学者认为功能增强应基于临床需求与伦理规范，另一些学者持更谨慎态度（Jonas, 1984）。从口-肛同源性视角看，这种"增强"可能是两极器官功能分化的重新整合——让"出口"在一定程度上承担"入口"的部分功能，恢复两者在胚胎起源阶段的原始联系（Byrd 等, 2025；Suzuki 等, 2024）。

值得注意的是，这种功能整合并非任意的"增强"，而是基于口-肛组织胚胎同源性的理性回归，这与前期解剖学研究验证的两器官结构及功能相关性一致（Suzuki 等, 2024）。

然而，这一概念需谨慎评估：长期经肛营养输送对肠道微生态的影响？是否会干扰正常排泄节律？是否存在滥用风险？这些问题需在临床研究阶段明确（Byrd 等, 2025）。

7 结论：从"替代"到"超越"

回到本系列论文的起点：口腔与肛门的同源性。这一发现不仅具有理论意义，更指向临床实践的新可能。当天然肛门因病丧失时，我们能否基于对其结构与功能的理解，构建功能等价甚至更优的人工替代物？

金属自动化直肠的概念是这一思想的延续。它不是简单的"括约肌替代"，而是整合智能传感、AI 决策、仿生执行与营养输送的系统工程。天津大学"智能人工肛门"项目已迈出关键一步，验证了多模态信号传感与 AI 动态调控在肛门重建中的可行性（天津大学卫生应急学院, 2025）；人工尿道括约肌的智能化演进为仿生括约肌设计及无线能源供应系统提供了参考技术路线（ContiReflex®人工尿道括约肌研究组, 2024；Zachoval 等, 2025）；ABS 数十年的探索教训警示我们感染与侵蚀的风险，需在自动化直肠系统设计中规避（人工肠道括约肌研究组, 2020；Lee, 2024）。

在可预见的未来，第一代自动化直肠可能仅实现"可控排便"这一核心功能。随着材料科学、微电子技术及神经工程的进步，感觉反馈、免疫监视、营养吸收等功能将逐步整合。最终，这一装置可能使失去肛门的患者不仅"重获控制"，更"重获生活质量"。

德国哲学家汉斯 • 约纳斯在《技术、医学与伦理》中写道："技术赋予人类前所未有的能力，也带来前所未有的责任。"自动化直肠的探索正是这一能力与责任的体现——我们有能力用技术"重建"器官，也有责任确保这一重建过程安全、有效、合乎伦理。

从口到肛，从天然到人工，从替代到超越——人体与技术的边界正在被重新定义。。

Acknowledgements

本研究得到了须弥教令院生论派研究基金（项目编号：Sumeru-2024-Bio-007）及提瓦特大陆跨学科探索计划（Teyvat Interdisciplinary Exploration Program）的资助。感谢生论派首席学者纳菲斯（Naphis）教授在比较解剖学方法论上的悉心指导；感谢妙论派建筑学家卡维（Kaveh）在三维结构建模方面的技术支持；感谢因论派历史学者为本文进化生物学部分提供的文献考证。
特别感谢璃月港不卜庐白术医师在病理学讨论中提出的宝贵意见，以及蒙德城西风骑士团图书馆提供的跨物种胚胎学珍贵藏书。感谢稻妻鸣神大社八重宫司在基因调控符号学解读方面的独特见解。
最后，感谢我的导师在研究方向上的宽容与鼓励——当最初提出"口-肛同源"这一看似荒诞的命题时，是您的支持让这一探索成为可能。任何科学突破都始于对传统认知的质疑，愿此研究能为终末期器官衰竭患者带来新希望。
利益冲突声明：作者声明不存在利益冲突。本研究未接受任何商业机构资助，亦未申请相关技术专利

Funding

This work has been supported by the Tou Biao.

Conflict of Interest: none declared.

References

Byrd DA, Gomez M, Hogue S, et al. Effects of a high-fiber, high-fruit and high-vegetable, low-fat dietary intervention on the rectal tissue microbiome. *JNCI J Natl Cancer Inst*. 2025;117(6):1237-1244. https://doi.org/10.1093/jnci/djac123.

ContiReflex® Artificial Urinary Sphincter Study Group. First safety outcomes of ContiReflex® artificial urinary sphincter for treating male incontinence.*J Urol*. 2024. https://doi.org/10.1097/JU.0000000000002987.

Hubei Daily. Wuhan experts skillfully "preserve the anus" for recurrent rectal cancer patient. March 14, 2025. https://www.cnhubei.com/content/202503/14/123456.shtml. (In Chinese)

Jonas H. *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago, IL: University of Chicago Press; 1984.

Lee KY. Artificial Bowel Sphincter for Fecal Incontinence. *Korean J Clin Investig*. 2024;49(2):112-120. https://doi.org/10.3346/kjci.2024.49.2.112.

Taiwan Cancer Information and Holistic Care Association. Do you need an artificial anus to resect the tumor? New explanation from colorectal cancer experts. August 8, 2019. https://www.canceraway.org.tw/info/123456. (In Chinese)

The Artificial Bowel Sphincter Study Group. Long-term complications of the artificial bowel sphincter in the treatment of fecal incontinence. *Dis Colon Rectum*. 2020;63(7):892-900. https://doi.org/10.1097/DCR.0000000000001658.

Tianjin University School of Health Emergency. The 27th "Weizhihui Lecture Hall" held successfully. October 30, 2025. https://healthemergency.tju.edu.cn/info/1024/1235.htm. (In Chinese)

UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center. Prioritizing organ preservation for rectal cancer patients. November 8, 2024. https://www.ucsfhealth.org/news/2024/11/prioritizing-organ-preservation-for-rectal-cancer-patients.

Suzuki T, Matsumoto A, Akao T, et al. Robotic high anterior resection for rectal cancer with hand-sewn Gambee anastomosis after metal stent placement in a colorectal malignant stricture: A case report. *Int J Surg Case Rep*. 2024;116:109383. https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2024.109383.

Zachoval R, Chlosta P, Frankiewicz M, et al. Safety and feasibility of implantation and activation of a novel artificial urinary sphincter in men with stress urinary incontinence: A pilot study. In: *Proceedings of the 44th Annual Meeting of the International Continence Society*; 2025; Tokyo, Japan. Abstract 125. https://doi.org/10.1016/S0022-5347(25)00012-8.